

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 09/07/2015

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/35	/20	/25	/20	/100

1. (35 punti) Cifrario affine.
 - a. (10 punti) Descrivere le caratteristiche dei cifrari affini.
 - b. (25 punti) Si considerino due cifrari affini A e A' che operano con chiavi k_1 e k_2 , e chiavi k_1' e k_2' , rispettivamente. Si consideri la doppia applicazione in sequenza dei due cifrari al messaggio in plaintext x , in cui il ciphertext corrispondente y è ottenuto come $y=A'(A(x))$
 - i. (5 punti) Si scrivano le funzioni di cifratura e decifratura in forma esplicita del cifrario composto
 - ii. (10 punti) Si cifri il messaggio "pino" con chiavi $k_1=3$, $k_2=4$, $k_1'=5$ e $k_2'=7$
 - iii. (10 punti) Si facciano considerazioni sulla sicurezza del cifrario composto
2. (20 punti) Crittosistema AES.
 - a. (20) Descrivere le principali caratteristiche del cifrario AES e le operazioni di cifratura e di decifratura
3. (25 punti) Cifratura asimmetrica
 - a. (15) Discutere le fasi di generazione dei parametri in RSA.
 - b. (10) Fare cenni sulla possibilità di applicare la cifratura asimmetrica su curve ellittiche
4. (20 punti) Diffie-Hellmann
 - a. (10 punti) Descrivere ed analizzare gli algoritmi per la generazione dei parametri pubblici e per l'accordo sulla chiave e discutere la sicurezza dello schema
 - b. (10 punti) Sia $q=13$ il numero primo comune e sia il generatore $g=7$
 - i. Dimostrare che 7 è una radice primitiva di Z_{13}
 - ii. Se Alice ha chiave privata 2 qual è la sua chiave pubblica?
 - iii. Se Bob ha chiave privata 5 qual è la sua chiave pubblica?
 - iv. Qual è la chiave segreta condivisa?